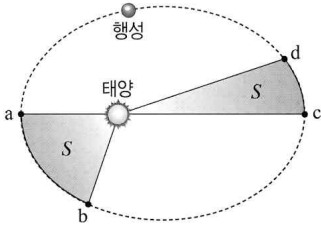


단원정보	I. 시공간과 운동 04 케플러 법칙과 중력
성취기준	[12역학01-04] 케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해하고, 중력을 이용하여 인공위성과 행성의 운동을 분석하고 설명할 수 있다.
학습목표	케플러 법칙으로부터 중력의 존재가 밝혀지는 과학사적 배경을 이해할 수 있다. 중력을 이용해 인공위성과 행성의 운동을 분석하고 설명할 수 있다.

그림은 행성이 태양 주위를 도는 모습을 나타낸 것이다. 행성이 점 a에서 점 b까지, 점 c에서 점 d까지 이동하는 동안 행성과 태양을 연결한 선분이 지나간 면적은 각각 S로 같다. a와 c는 각각 근일점과 원일점이다.



- (1) 케플러 제2법칙(면적 속도 일정 법칙)에 따라 일정한 시간 동안 태양과 행성을 연결하는 선분이 만든 ㉠ ()은 같다. 따라서 행성이 a에서 b까지 이동하는 데 걸린 시간이 t일 때, c에서 d까지 이동하는 데 걸린 시간은 ㉡ ()이다.
- (2) 행성이 c에서 어떤 점까지 이동하는 동안 행성과 태양을 연결한 선분이 지나간 면적이 2S가 될 때 이동하는 데 걸린 시간은 a에서 b까지 이동하는 데 걸린 시간의 몇 배가 되는지 쓰시오.

(3) 행성의 공전 주기가 T이고 타원 궤도의 긴반지름이 a라고 할 때, 공전 주기가 8T인 행성의 긴반지름은 얼마인지 구하시오.

(4) 행성의 속력이 가장 빠른 지점은?

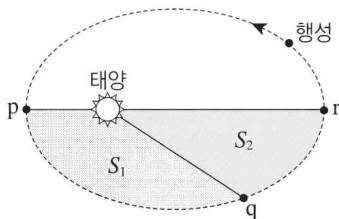
(5) 행성에 작용하는 중력의 크기가 가장 큰 지점은?

(6) 가속도가 가장 큰 지점은?

(7) 운동 에너지가 가장 큰 지점은?

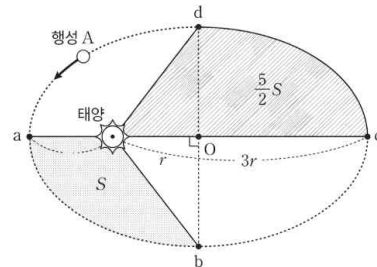
(8) 중력에 의한 위치 에너지가 가장 큰 지점은?

그림과 같이 행성이 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 따라 점 p, q, r을 지나며 운동한다. 행성이 p에서 q까지와 q에서 r까지 운동하는 동안 태양과 행성을 연결한 선분이 휩쓸고 지나간 면적은 각각 S_1 , S_2 이고, 걸린 시간은 T로 같다. p, r은 각각 근일점, 원일점이다.



- (1) S_1 과 S_2 의 면적을 비교하시오.
- (2) 행성의 공전 주기를 구하시오.
- (3) 속력이 가장 빠른 지점과 느린 지점을 각각 쓰시오.
- (4) 중력이 가장 큰 지점과 가장 작은 지점을 각각 쓰시오.

그림은 행성 A가 태양을 한 초점으로 하는 타원 궤도를 공전하는 모습을 나타낸 것이다. 점 O는 타원 궤도의 중심이고, 점 a, b, c, d는 공전 궤도에 있다. A가 a에서 b까지 운동하는 데 걸린 시간은 T이다. A가 a에서 b, c에서 d까지 이동하는 동안 태양과 A를 연결한 선분이 쓸고 지나간 면적은 각각 S, $\frac{5}{2}S$ 이다. 태양에서 근일점 a까지의 거리는 r, 원일점 c까지의 거리는 3r이다. 물음에 답하시오.



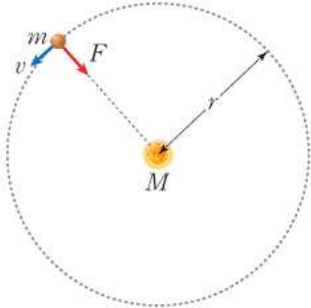
(1) c에서 d까지 운동하는 데 걸린 시간을 구하시오.

(2) d에서 a까지 운동하는데 걸린 시간을 구하시오.

(3) 공전 주기를 구하시오.

다음은 뉴턴 중력 법칙과 케플러 제 3법칙에 대한 설명이다.

질량 M 인 태양을 중심으로 질량 m 인 행성이 속력 v , 궤도 반지름 r 인 등속 원운동 한다. 행성이 태양으로부터 받는 중력은 구심력과 같으므로, 중력상수를 G 라고 하면 다음과 같은 관계를 얻을 수 있다.



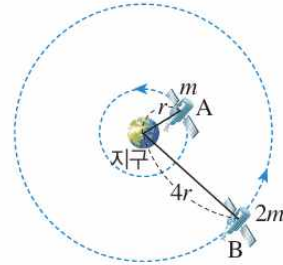
$v = (\quad \text{㉠} \quad)$ 이 식에 행성의 주기와 속력 관계를 적용하면 다음과 같은 관계를 얻을 수 있다.

$$T^2 = (\quad \text{㉡} \quad) r^3$$

즉, 뉴턴 중력 법칙으로부터 케플러 제3법칙을 이끌어낼 수 있다.

㉠과 ㉡에 들어갈 식을 쓰시오.

그림은 지구를 중심으로 각각 등속 원운동을 하는 인공위성 A, B를 나타낸 것이다. A, B의 질량은 각각 m , $2m$ 이고, 원 궤도의 반지름은 각각 r , $4r$ 이다. A, B의 속력을 각각 v_A , v_B 라고 할 때 $v_A : v_B$ 를 구심력을 이용하여 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, A, B에는 지구에 의한 중력만 작용한다.)



A 위성에 작용하는 구심력:

A 위성에 작용하는 중력:

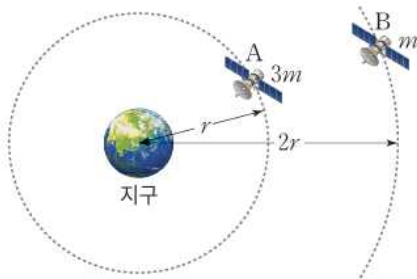
A 위성의 속력 :

B 위성에 작용하는 구심력 :

B 위성에 작용하는 중력 :

B 위성의 속력:

그림은 인공위성 A, B가 각각 지구를 중심으로 등속 원운동 하는 모습을 나타낸 것이다. A, B의 원 궤도 반지름은 각각 r , $2r$ 이고, A, B의 질량은 각각 $3m$, m 이다.



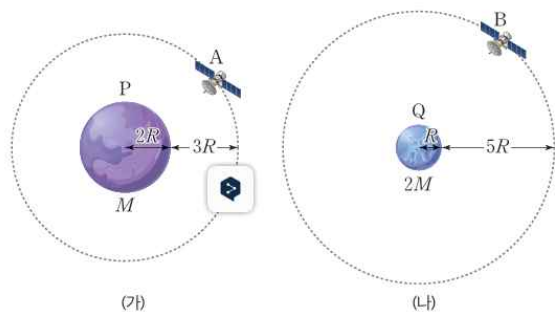
모든 풀이는 식을 사용하여 비교함.

(1) A와 B의 구심력의 크기를 비교하시오.

(2) A의 속력과 B의 속력을 비교하시오.

(3) A와 B의 공전 주기를 비교하시오.

그림 (가)는 인공위성 A가 질량과 반지름이 각각 M , $2R$ 인 행성 P의 표면에서 $3R$ 만큼 떨어진 궤도를 따라 등속 원운동 하는 모습을, (나)는 인공위성 B가 질량과 반지름이 각각 $2M$, R 인 행성 Q의 표면에서 $5R$ 만큼 떨어진 궤도를 따라 등속 원운동 하는 모습을 나타낸 것이다. A와 B의 질량은 같다. A와 B에 작용하는 중력의 크기는 각각 F_A , F_B 이고, A와 B의 공전 주기는 각각 T_A , T_B 이다.



(1) $F_A : F_B$ 는?

(2) $T_A : T_B$ 는 ?

(3) A 위성의 속력을 v_A , B위성의 속력을 v_B 라고 할 때 $v_A : v_B$ 는?